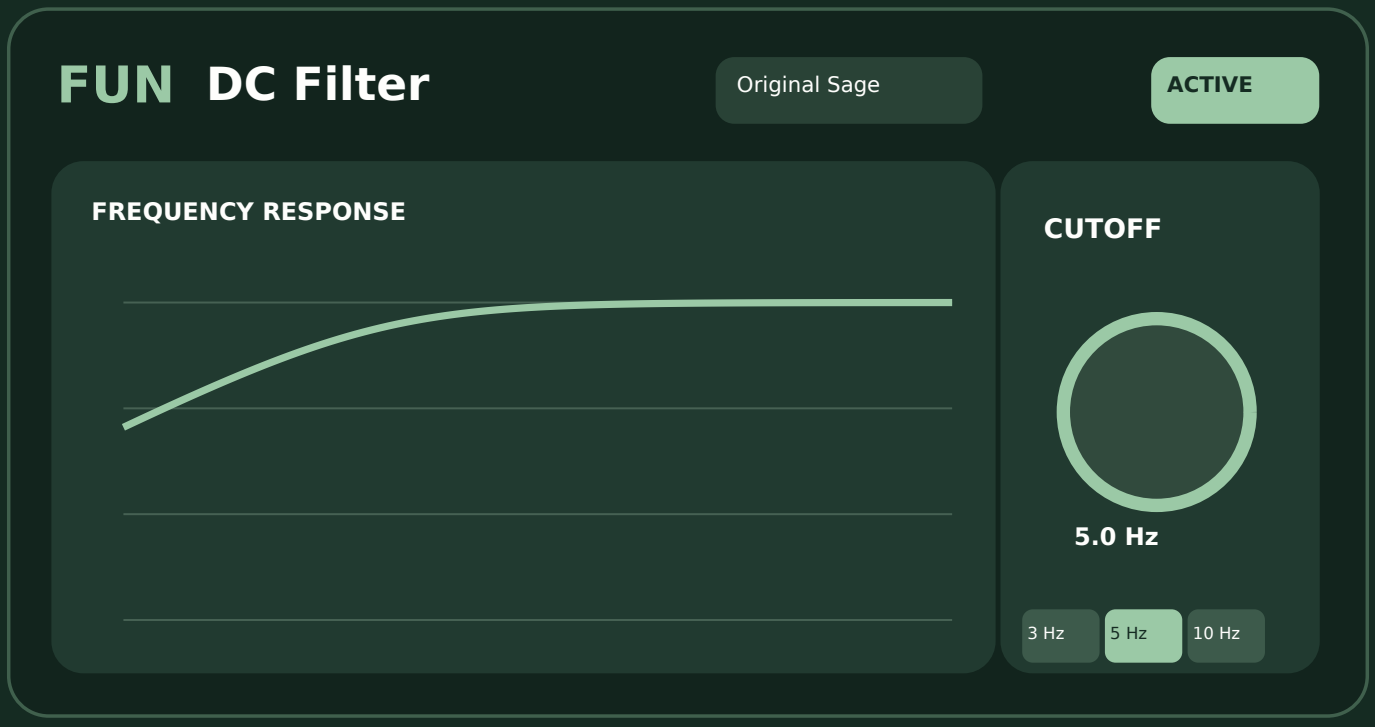
FUNtasia Audio

FUN DC Filter

Руководство пользователя

Точный инструмент для удаления DC-смещения и лишних инфранизких частот.



Управление · Обработка сигнала · Работа в DAW

FUN DC Filter — фильтр верхних частот первого порядка для уменьшения постоянной составляющей сигнала (DC-смещения) и нежелательных субзвуковых колебаний. Применяйте только необходимую обработку и проверяйте её влияние на низкие частоты.

Для v1.0.3 RC2

01 Быстрый старт

Начните работу за три шага.

1 **Добавьте плагин**

Поместите FUN DC Filter на аудиодорожку, шину или мастер-канал вашей DAW.

2 **Выберите частоту**

Начните со значения 5,0 Гц по умолчанию. Используйте кнопки 3 / 5 / 10 Hz или ручку CUTOFF.

3 **Сравните звук**

Переключайте ACTIVE. ON включает фильтр, OFF пропускает необработанный сигнал.

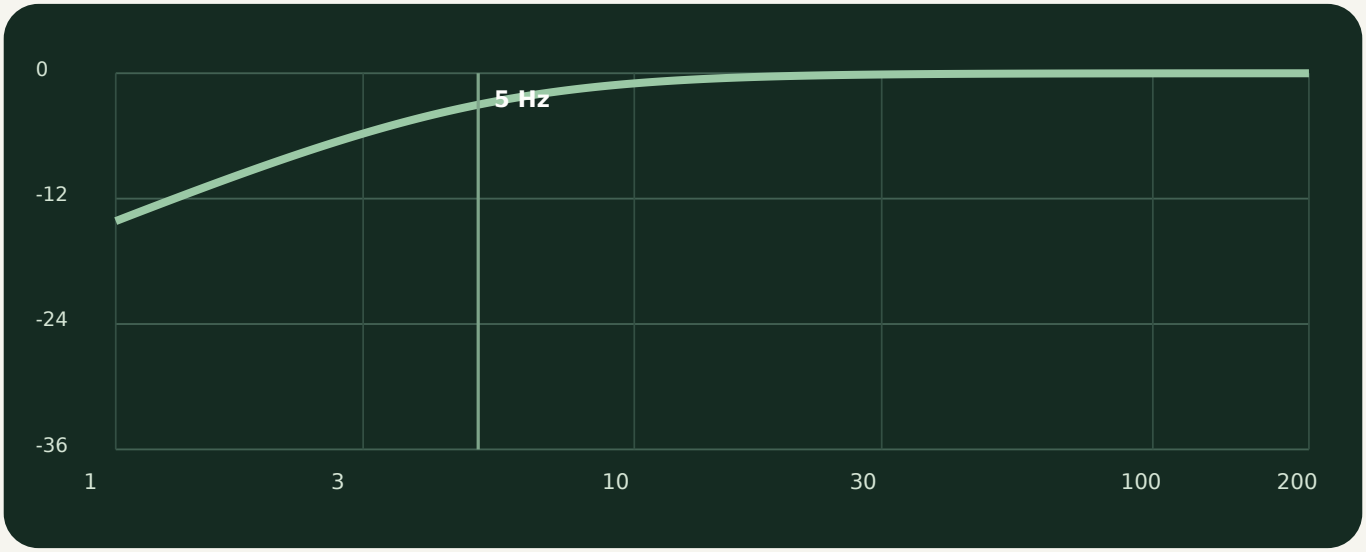
Элементы управления

CUTOFF	От 1,0 до 100,0 Гц с шагом 0,1 Гц; по умолчанию 5,0 Гц.
3 / 5 / 10 Hz	Быстрый выбор часто используемых частот.
Поле значения	Двойной щелчок по числу позволяет ввести его вручную.
ACTIVE	Включение и выключение фильтра с переходом около 15 мс.
Тема оформления	Нажмите на название цвета вверху и выберите одну из семи тем.
Размер окна	Перетаскивайте правый нижний угол; пропорции 2:1 сохраняются.

Надписи в интерфейсе плагина остаются английскими во всех версиях. В руководстве используются те же названия.

02 Частотная характеристика

FREQUENCY RESPONSE показывает расчётную характеристику для текущего Cutoff и частоты дискретизации. Это не анализатор спектра входящего звука в реальном времени.



Ось X	Логарифмическая шкала частот: 1–200 Гц.
Ось Y	Усиление от 0 до −36 дБ. Более низкие значения обрезаются только на графике.
Линия и маркер	Цветная линия показывает расчётную характеристику, вертикальный маркер — частоту Cutoff.

Как работает обработка

- ФВЧ первого порядка на основе TPT, спад примерно 6 дБ/октаву. Фильтр минимально-фазовый и меняет фазу вблизи частоты среза.
- Изменения Cutoff сглаживаются примерно за 15 мс; переключение ACTIVE использует отдельный кроссфейд около 15 мс.
- При ACTIVE OFF внутреннее состояние фильтра продолжает отслеживать сигнал, а обычные конечные аудиоданные проходят без обработки.
- Поддерживаются моно и стерео; в стерео каналы имеют независимые состояния фильтра.

03 Работа в DAW

Подбирайте частоту среза под материал и проверяйте результат на слух и по измерителям.

01

Убирайте DC-смещение

Начните с 3–5 Гц. Следите за смещением центра волны и лишней инфранизкой энергией.

02

Кик и бас

Берегите самые низкие полезные основные частоты. При значениях выше 10 Гц особенно внимательно слушайте атаку и вес.

03

Сравнение A/B

Переключайте ACTIVE для оценки громкости и низа. Переход сглажен, но фазовая характеристика фильтра сохраняется.

04

Автоматизация

CUTOFF и ACTIVE поддерживают автоматизацию DAW. Cutoff, ACTIVE и тема интерфейса сохраняются в состоянии плагина.

Практические советы

- Даже очень низкий Cutoff не гарантирует полного отсутствия слышимых изменений.
- Крупные автоматизированные изменения Cutoff проверяйте в контексте композиции.
- Каждый экземпляр плагина хранит независимые настройки и свою тему оформления.

04 Характеристики и помощь

Формат	VST3 (сборка Windows); цель Standalone в проекте
Каналы	Моно вход/выход; стерео вход/выход
Точность	32-битный float и 64-битный double
Фильтр	ФВЧ TPT первого порядка, около 6 дБ/октаву
CUTOFF	1,0–100,0 Гц; шаг 0,1 Гц; начальное 5,0 Гц
Переходы	Сглаживание Cutoff 15 мс; кроссфейд ACTIVE 15 мс
Данные для DAW	Задержка 0 сэмплов; хвост 0
Размер интерфейса	Начальный 616 x 308 px; от 560 x 280 до 1680 x 840 px
Темы	Original Sage, Charcoal, Deep Brown, Lapis Lazuli, Lavender, Coral Red, Mikan Orange
Сохраняется	Cutoff, ACTIVE и тема интерфейса

Если что-то не работает

Разницы не слышно

Проверьте ACTIVE ON. Если в сигнале почти нет DC-смещения и инфранизких частот, эффект может быть едва заметен.

Неожиданный размер окна

Некоторые DAW восстанавливают прежний размер. Используйте правый нижний угол.

Старые проекты

Перед проверкой сделайте копию проекта. Если тема не сохранена, откроется Original Sage.

Основано на исходном коде v1.0.3 RC2. График расчётный; руководство не гарантирует субъективное звучание, результаты внешних измерений или работу во всех конфигурациях DAW.